📊 Employee Attrition Analysis

데이터 기반 직원 이탈 분석 및 HR 개선 전략 제안

---

1. 📍 프로젝트 개요

이 프로젝트는 조직 내 직원 이탈(Attrition)이 왜 발생하는지 데이터를 기반으로 분석하고,
그 결과를 바탕으로 **실제 현장에서 적용할 수 있는 HR 전략을 고민해보기 위해 진행되었습니다.**

- 데이터 출처: Kaggle - HR Employee Attrition.csv
- 사용 도구: Python (Pandas, Seaborn, Matplotlib)
- 분석 환경: VSCode, Jupyter Notebook, GitHub

단순히 "어디서 이탈이 많다"를 보여주는 것이 아니라,
왜 그런 현상이 발생하는지 이해하고, 어떻게 개선할 수 있을지까지 연결하는 데 집중했습니다.

---

2. 🎯 문제 정의

직원 이탈은 단순히 사람이 나가는 문제가 아니라,
조직 운영 전반에 영향을 주는 중요한 신호라고 생각합니다.

- 채용 및 교육 비용 증가
- 업무 공백으로 인한 생산성 저하
- 팀 분위기 및 안정성 저하

그래서 이 분석에서는 한 가지 질문에 집중했습니다.

> **"어떤 직원들이, 어떤 상황에서 이탈하는가?"**

따라서 단순한 이탈률 확인이 아닌, 이탈이 발생하는 구조를 파악하는 것이 중요하다고 판단했습니다.

---

3. 🧹 데이터 전처리 및 분석 방향

분석을 위해 간단한 전처리를 진행했습니다.

- Attrition 컬럼을 Yes/No → 1/0으로 변환
- 결측값 여부 확인 (→ 없음)

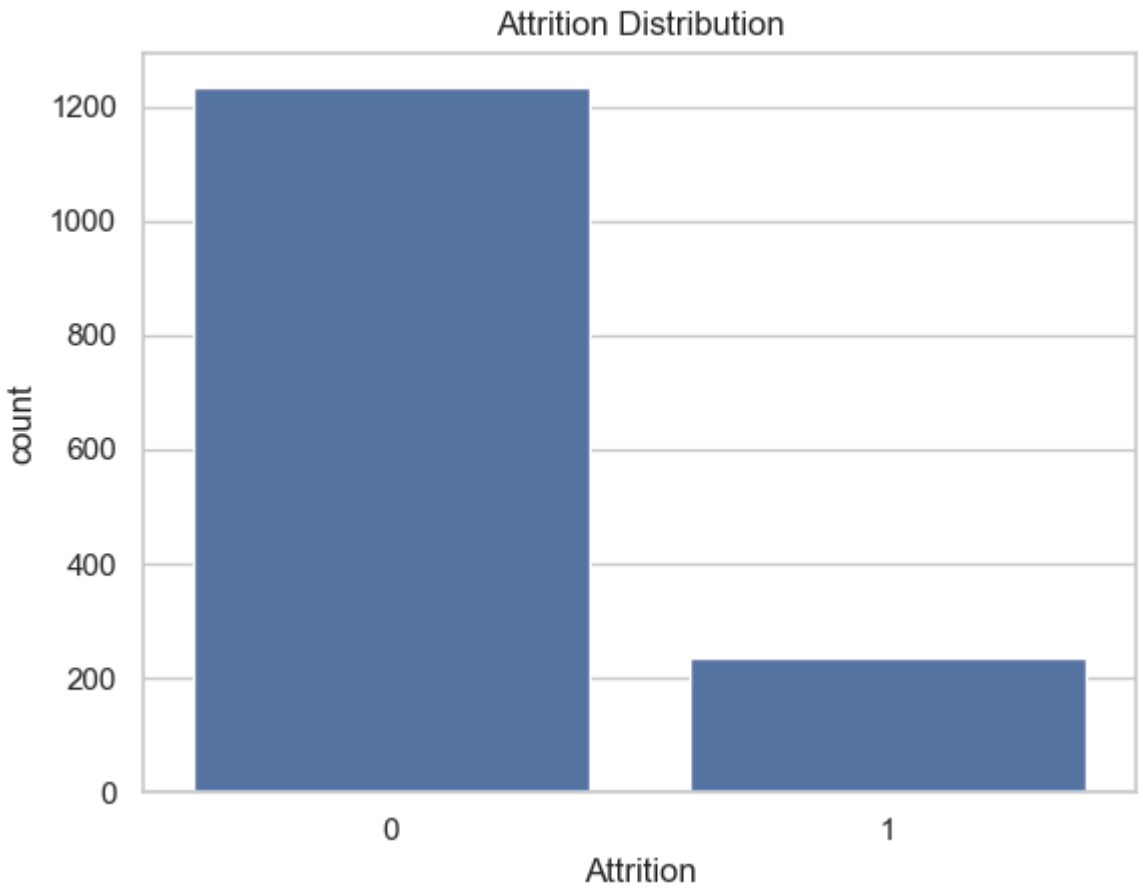
또한, 보다 의미 있는 분석을 위해 다음과 같은 그룹을 생성했습니다.

- YearsGroup: 근속 연수 구간
- AgeGroup: 연령대 구간

이후 개별 변수 분석 → 교차 분석 순으로 흐름을 구성했습니다.

---

4. 📈 전체 이탈 현황



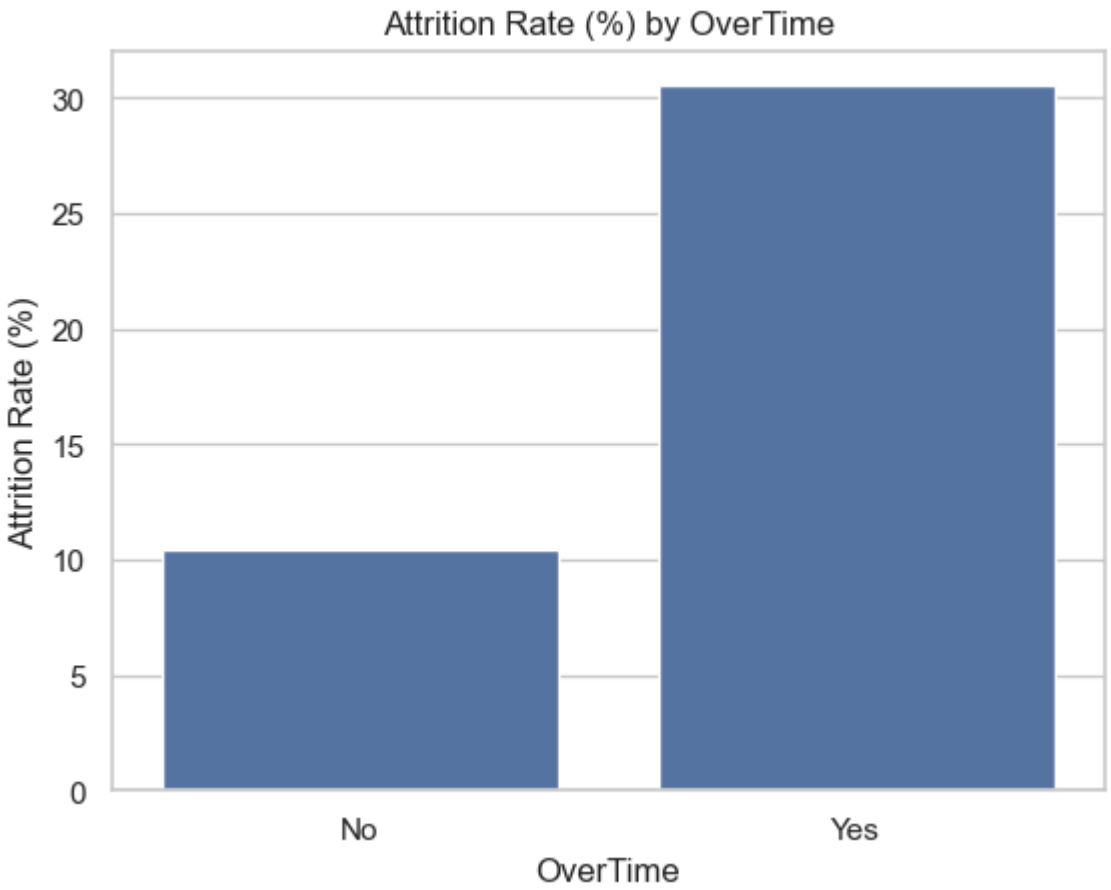
전체 이탈률은 약 **16%** 수준으로 나타났습니다.

수치 자체만 보면 아주 높다고 보긴 어렵지만,
특정 조건에서 이탈이 집중되는지 확인하는 것이 중요하다고 판단했습니다.

---

5. 📊 주요 요인 분석

5.1 초과 근무 (OverTime)



초과 근무 여부에 따라 이탈률 차이가 크게 나타났습니다.

- 초과 근무 O → 약 30%
- 초과 근무 X → 약 10%

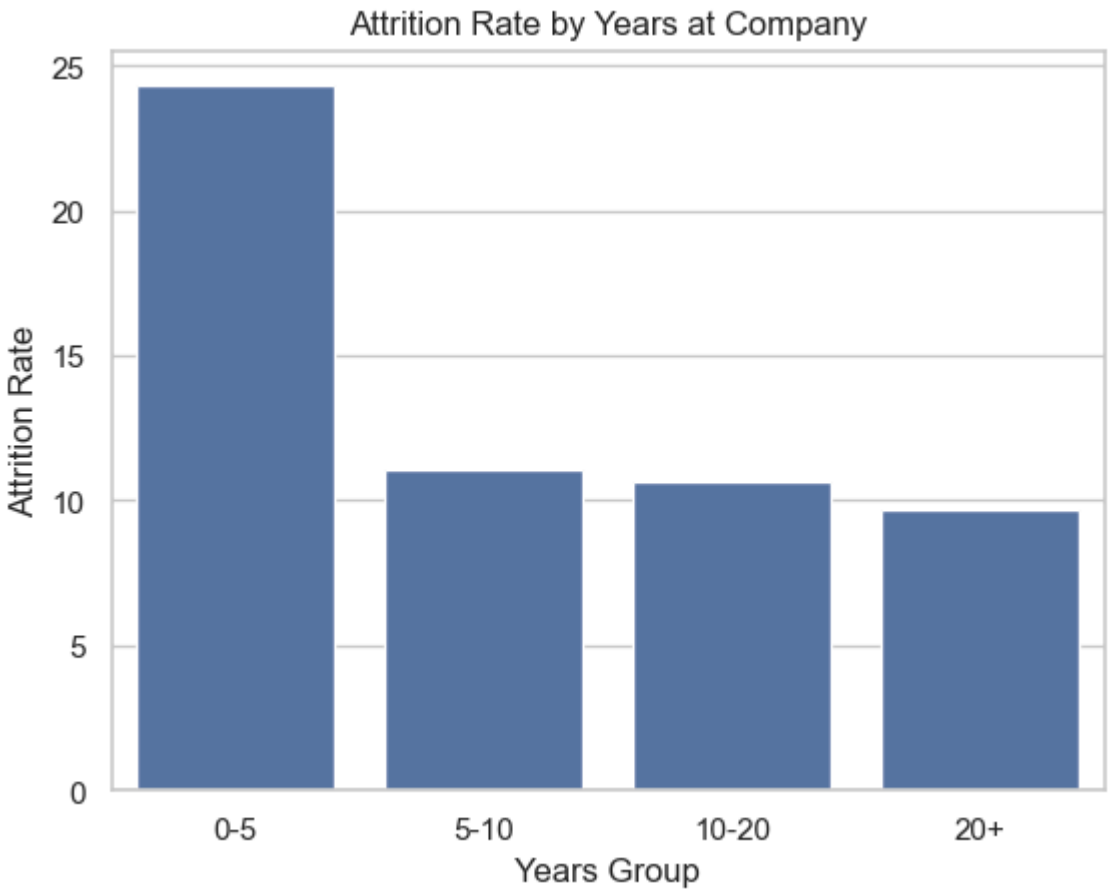
👉 약 3배 차이

해석

초과 근무는 단순한 근무 시간 문제가 아니라,
직원의 피로도와 워라밸에 직접적인 영향을 주는 요소입니다.

이 결과는 "업무량 관리가 곧 이탈 관리"라는 점을 보여준다고 생각합니다.

5.2 근속 연수



	Total_count	Attrition_count	Attrition_rate(%)
YearsGroup			
0-5	580	141	24.31
5-10	524	58	11.07
10-20	273	29	10.62
20+	93	9	9.68

근속 연수별로 보면,
입사 초기(0~5년) 구간에서 이탈이 가장 높게 나타났습니다.

해석

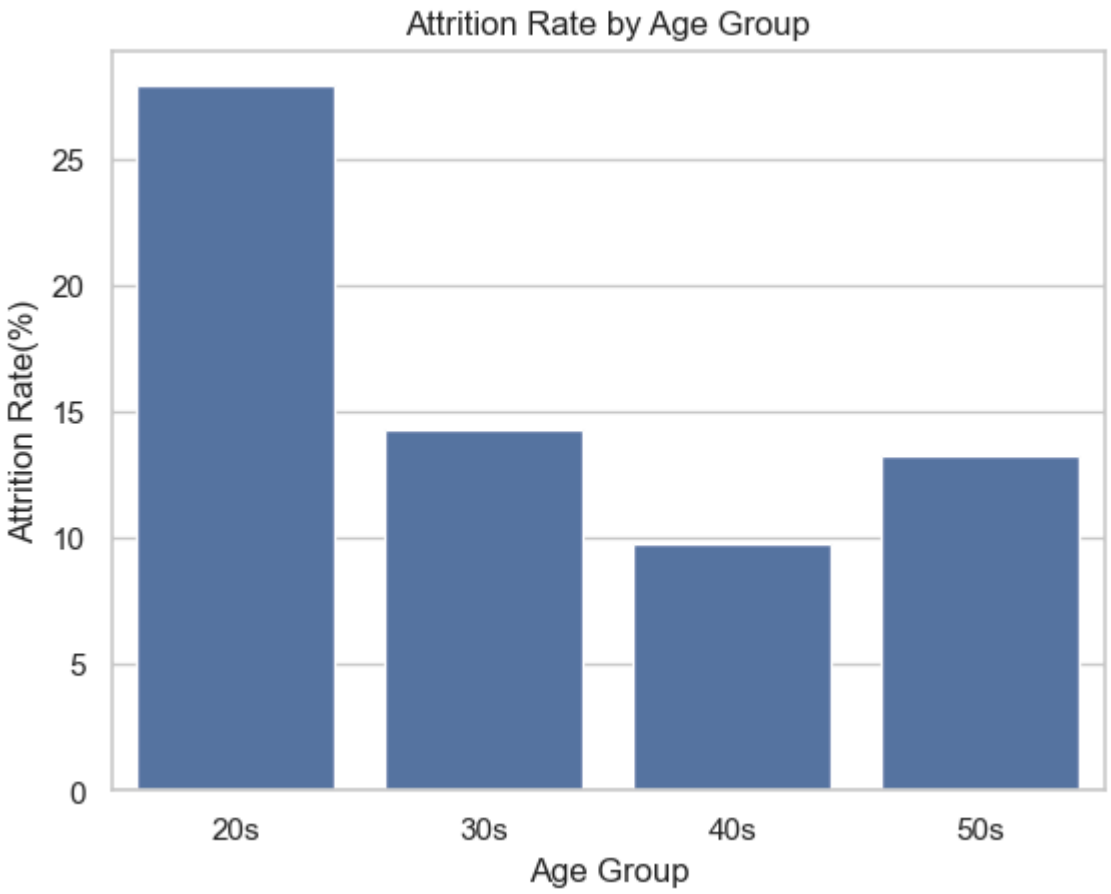
이 구간은

- 조직 적응 단계
- 직무 이해 단계
- 기대와 현실이 부딪히는 시기

라고 볼 수 있습니다.

결국 “처음 경험이 좋지 않으면 오래 남지 않는다”는 흐름으로 해석할 수 있습니다.

5.3 나이(세대)



	Total_count	Attrition_count	Attrition_rate(%)
AgeGroup			
20s	326	91	27.91
30s	622	89	14.31
40s	349	34	9.74
50s	173	23	13.29

20대에서 가장 높은 이탈률이 나타났습니다.

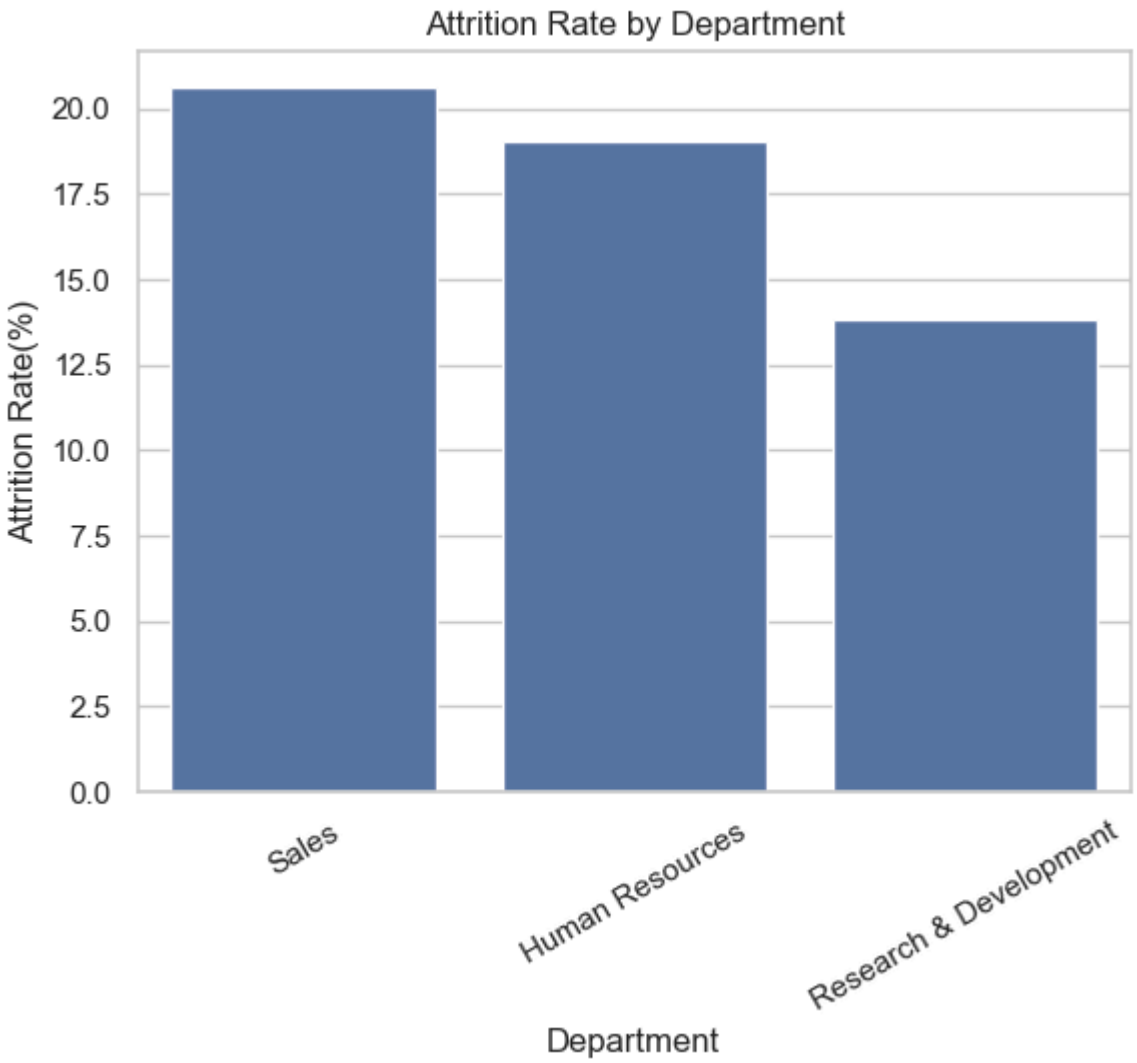
해석

초기 커리어 단계에서는

- 성장 기회
- 보상 수준
- 조직 문화

에 대한 기대가 높기 때문에,
조금만 맞지 않아도 이탈로 이어질 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.

5.4 부서별 차이



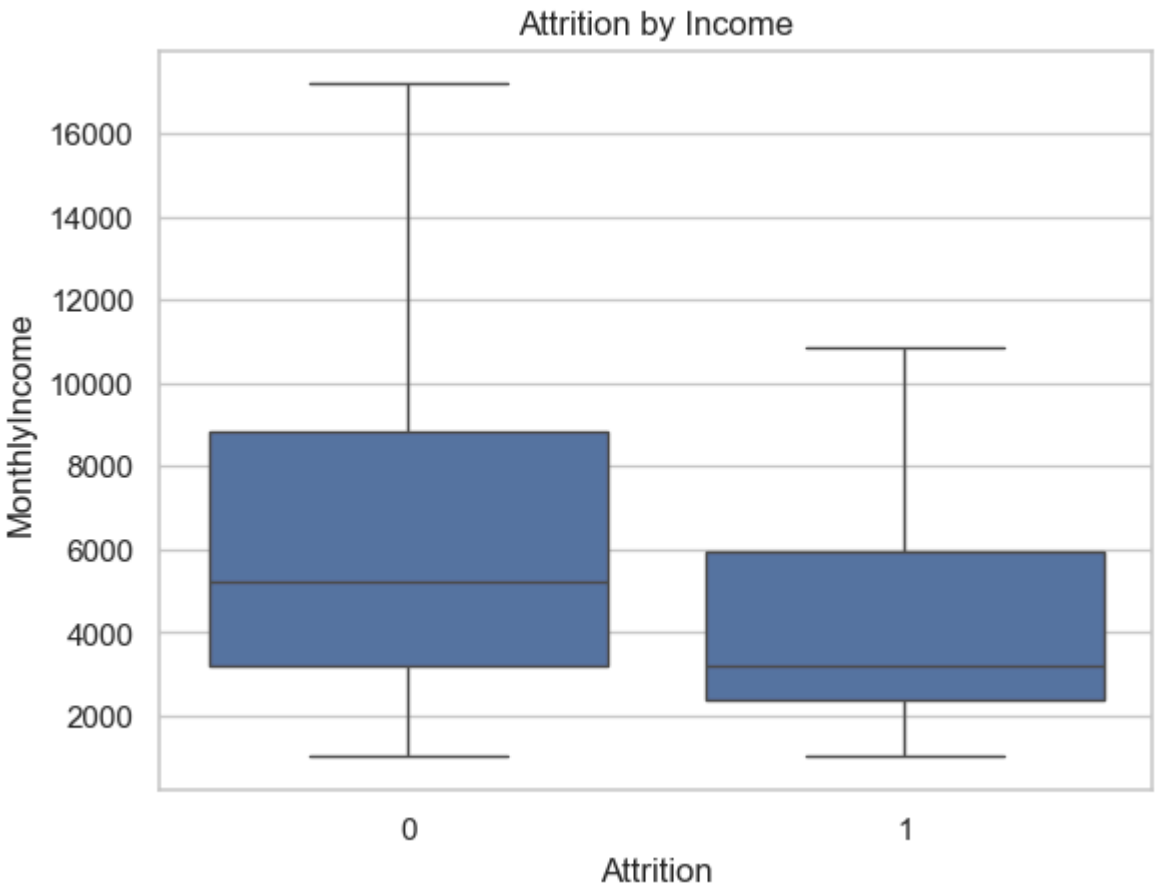
	Total_count	Attrition_count	Attrition_rate(%)
Department			
Sales	446	92	20.63
Human Resources	63	12	19.05
Research & Development	961	133	13.84

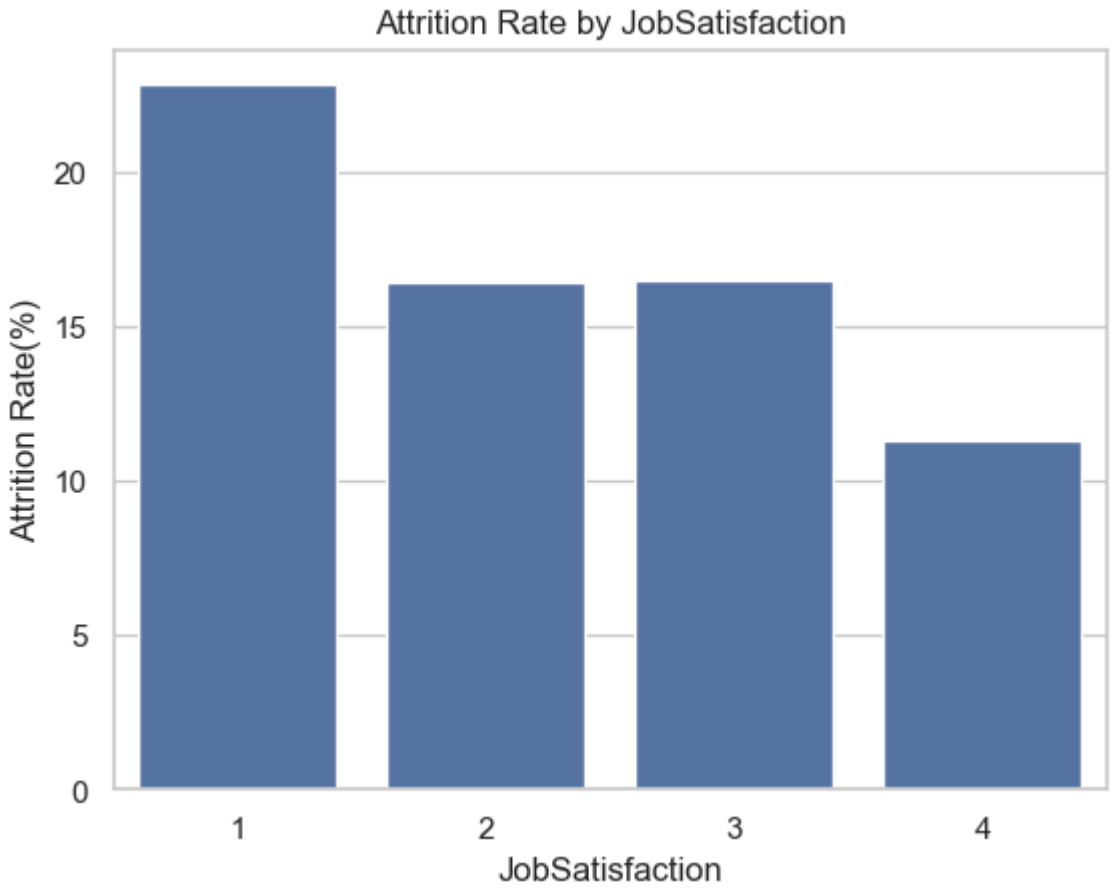
부서별로 이탈률 차이가 존재했습니다.

해석

이는 단순히 직무 차이보다는 업무 강도와 조직 환경의 차이에서 비롯된 것으로 해석할 수 있습니다.

5.5 연봉 & 직무 만족도


Attrition by Income
MonthlyIncome
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1
Attrition


Attrition Rate by JobSatisfaction
Attrition Rate(%)
20
15
10
5
0
1
2
3
4
JobSatisfaction

JobSatisfaction	Total_count	Attrition_count	Attrition_rate(%)
1	289	66	22.84
2	280	46	16.43
3	442	73	16.52
4	459	52	11.33

- 이탈자의 평균 연봉이 더 낮은 경향
- 만족도가 낮을수록 이탈 증가

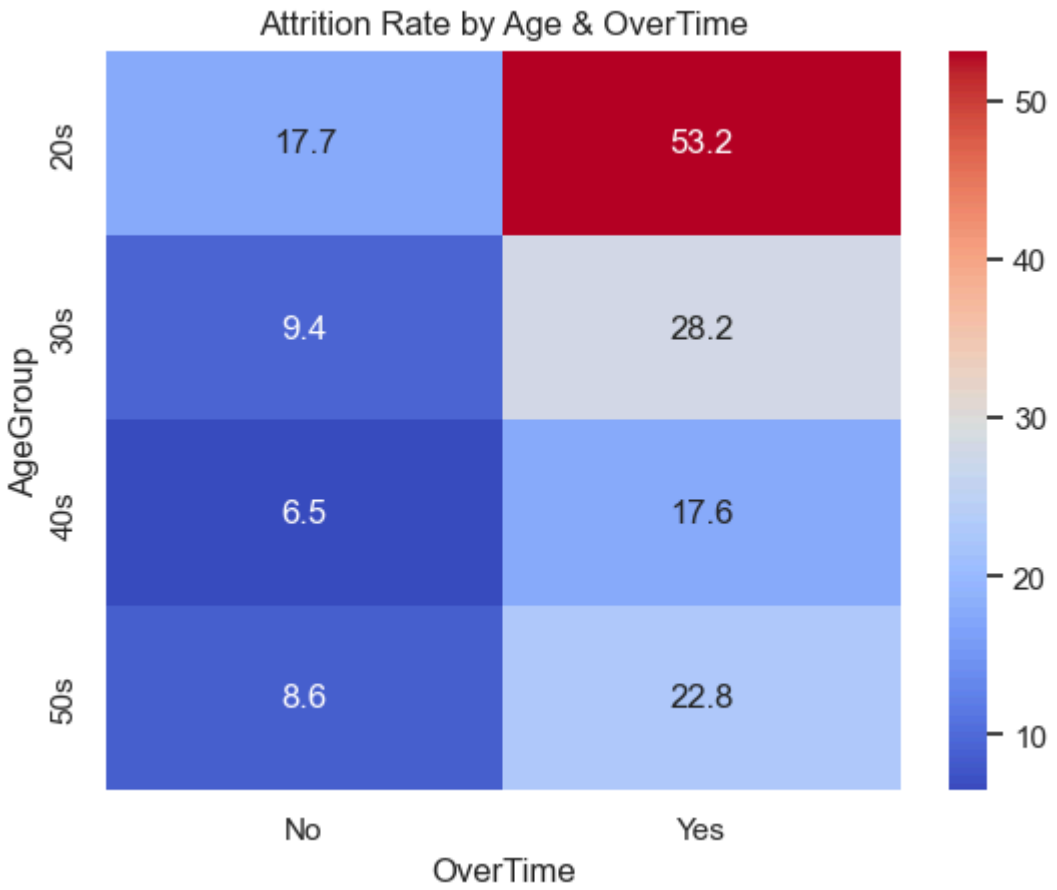
해석

보상과 만족도는 "남을 이유"를 만들어주는 요소라고 볼 수 있습니다.

---

6. 🔥 교차 분석

6.1 나이 + 초과 근무

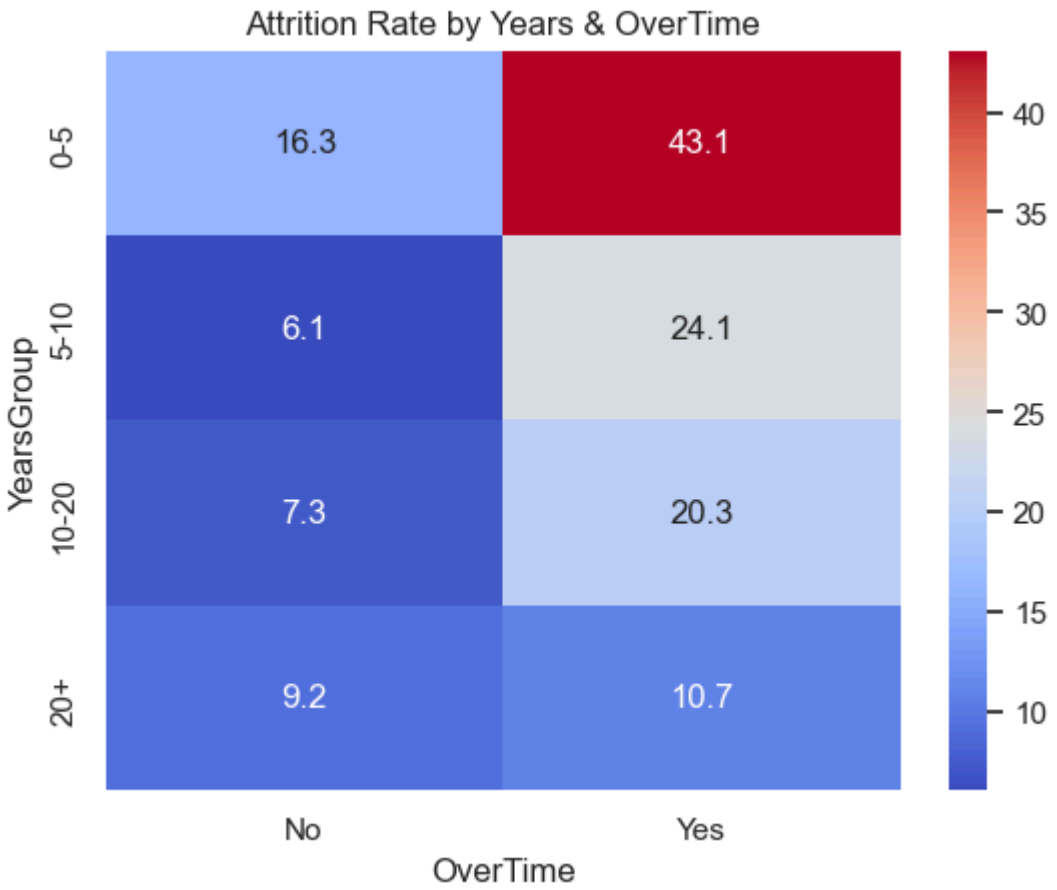


		Total_count	Attrition_count	Attrition_rate(%)
AgeGroup	**OverTime**			
20s	No	232	41	17.67
	Yes	94	50	53.19
30s	No	459	43	9.37
	Yes	163	46	28.22
40s	No	247	16	6.48
	Yes	102	18	17.65
50s	No	116	10	8.62
	Yes	57	13	22.81

20대 + 초과 근무의 경우 이탈률이 **53%**까지 상승했습니다.

👉 단순한 증가가 아니라 "폭발적인 증가" 수준

6.2 근속 연수 + 초과 근무



		Total_count	Attrition_count	Attrition_rate(%)
YearsGroup	OverTime			
0-5	No	406	66	16.26
	Yes	174	75	43.10
5-10	No	379	23	6.07
	Yes	145	35	24.14
10-20	No	204	15	7.35
	Yes	69	14	20.29
20+	No	65	6	9.23
	Yes	28	3	10.71

0~5년 + 초과 근무 → 43%

해석

👉 "처음부터 힘들면 떠난다"

이 한 문장으로 정리할 수 있는 결과입니다.

---

7. 🧠 핵심 인사이트

이 분석을 통해 느낀 핵심은 다음과 같습니다.

- 초기 직원에서 이탈이 집중된다
- 초과 근무는 거의 모든 경우에서 영향을 준다
- 젊은 직원일수록 이탈에 민감하다
- 보상과 만족도는 이탈을 막는 핵심 요소다

---

8. 🚀 HR 전략 제안

8.1 온보딩 경험 개선

초기 이탈을 줄이기 위해서는
"잘 뽑는 것"보다 "잘 적응시키는 것"이 더 중요하다고 생각했습니다.

- 입사 후 1개월, 3개월, 6개월 시점에서 적응도 체크
- 입사 후 3~6개월 동안 단계별 적응 프로그램 운영
- 업무 난이도를 점진적으로 증가시키는 구조 설계
- 멘토링 제도를 통해 심리적 안정감 제공
- 정기적인 1:1 면담으로 적응 상태 확인

👉 목표: "첫 경험을 좋게 만든다"

8.2 초과 근무 관리

데이터에서 가장 강하게 드러난 요인이기 때문에
구조적인 관리가 필요합니다.

- 팀별 초과 근무 시간 모니터링
- 주 단위 또는 월 단위 초과 근무 기준선을 설정하고, 초과 시 원인 분석 진행
- 일정 기준 초과 시 관리자 개입
- 업무 분배 재조정
- 반복 업무 자동화

👉 목표: "지속 가능한 업무 환경 만들기"

8.3 젊은 직원 관리 전략

20~30대 직원은
단순한 근무 조건보다 "성장 가능성"을 중요하게 생각합니다.

- 커리어 로드맵 제공
- 직무 이동 기회 제공
- 교육 및 자기계발 지원
- 빠른 피드백 문화 구축

👉 목표: "여기서 성장할 수 있다는 확신 제공"

8.4 보상 및 만족도 개선

- 시장 대비 연봉 수준 점검
- 성과 기반 보상 강화
- 복지 다양화
- 직무 재설계

👉 목표: "떠날 이유를 줄인다"

---

9. 📌 결론

이번 분석을 통해 느낀 점은 명확했습니다.

> 직원 이탈은 하나의 이유가 아니라, 여러 요인이 겹쳐서 발생한다는 것

특히,

> **"초기 직원 + 초과 근무"는 가장 위험한 조합**

이라고 판단했습니다.

이는 데이터 기반 HR 의사결정이 실제 조직 문제 해결에 어떻게 활용될 수 있는지를 보여준 사례라고 판단했습니다.

이 프로젝트를 통해
데이터를 단순히 보는 것이 아니라,
조직의 문제를 이해하는 도구로 활용할 수 있다는 점을 경험할 수 있었습니다.